

Содержание

1	Постановка задачи	2
1.1	Объект и предмет исследования	2
1.2	Цель и задачи	2
1.3	Гипотезы, вынесенные на проверку	2
2	Формализация модели	3
3	Начальные данные	4
3.1	Контрольный тест среды: правило чётности	4
4	Методы детекции режимов и верификация инструмента	5
4.1	Первичный детектор: локальное окно	5
4.2	Обнаруженный артефакт и его диагностика	5
4.3	Эталонный верификатор	5
4.4	Перекрёстная верификация реализаций	5
5	Результаты экспериментов	6
5.1	Серия 1. Классический муравей на квадратной решётке	6
5.2	Серия 2. Чувствительность к начальным условиям	6
5.3	Серия 3. Пространство правил на квадратной решётке	7
5.4	Серия 4. Мутации одного символа	7
5.5	Серия 5А. Гексагональная решётка	8
5.6	Серия 5В. Границы: отражающие и периодические	8
6	Иллюстрации	10
7	Результаты	12
8	Выводы	13
А	Приложение А. Ключевой фрагмент эталонного верификатора	14
В	Приложение Б. Артефакты эксперимента	14

1 Постановка задачи

1.1 Объект и предмет исследования

Объект исследования: клеточные автоматы с одним агентом. **Предмет исследования:** зависимость макроскопического режима поведения агента от строки правил поворота, числа цветов q , топологии решётки (квадратная / гексагональная), типа границ и начальных условий поля.

1.2 Цель и задачи

Цель работы — построить верифицированную классификацию режимов поведения многоцветного муравья Лэнгтона и выявить закономерности их возникновения средствами вычислительного эксперимента. Задачи:

1. формализовать модель в виде $\langle A, S, N, F \rangle$ для квадратной и гексагональной решёток;
2. реализовать модель и детекторы режимов; провести перекрёстную верификацию независимыми реализациями;
3. точно измерить параметры магистрали классического муравья (момент возникновения, период, вектор сноса, скорость);
4. исследовать чувствительность траектории к начальным условиям;
5. выполнить полный перебор строк правил при $q = 2, 3, 4$ и построить распределения режимов; исследовать мутации одного символа;
6. сравнить квадратную и гексагональную решётки, открытые, отражающие и периодические границы.

1.3 Гипотезы, вынесенные на проверку

- Классическое правило на пустом поле после длительного хаотического переходного процесса формирует периодическую магистраль; момент перехода не предсказуем аналитически и измеряется только полным моделированием.
- С ростом числа цветов q спектр режимов обогащается: появляются неограниченный нерегулярный рост (хаос) и сложные ограниченные режимы.
- Точечная мутация строки правил способна изменить класс поведения; пространство правил неоднородно.
- Одинаковые правила на разных решётках дают существенно разные результаты: в частности, классическое правило меняет способность строить магистраль при переходе на гексагональную решётку.
- В ограниченной коробке конечность фазового пространства гарантирует eventual-периодичность, однако эмпирически длина переходного процесса и цикла превышает доступные времена моделирования; магистраль разрушается первым контактом с границей.

2 Формализация модели

Модель задаётся кортежем $\langle A, S, N, F \rangle$.

Пространство A .

- *Квадратная решётка*: регулярная сетка клеток; агент имеет четыре направления $d \in \{N, E, S, W\}$; в экспериментах с границами поле ограничено квадратом $m \times m$ с отражающими или периодическими (тор) границами; в экспериментах без границ поле не ограничено (разреженное представление).
- *Гексагональная решётка*: аксиальные координаты (u, v) ; шесть направлений в порядке по часовой стрелке $[(1, 0), (0, 1), (-1, 1), (-1, 0), (0, -1), (1, -1)]$; повороты R, L соответствуют $\pm 60^\circ$, $U - 180^\circ$.

Состояния S . Клетка: $s \in \{0, 1, \dots, q-1\}$, где q — число цветов ($q = 2$ — классический чёрно-белый случай). Состояние агента: позиция и направление d .

Окрестность N . Агент читает только клетку, на которой находится.

Правило F . Задаётся строкой команд длины q над алфавитом $\{R, L, F, U\}$. Один такт:

1. считать цвет s текущей клетки;
2. повернуть согласно команде $rule[s]$;
3. перекрасить клетку циклически: $s \rightarrow (s + 1) \bmod q$;
4. шагнуть вперёд.

Классификация режимов.

1. **Класс 1** — ограниченное движение без обнаруженной периодичности;
2. **Класс 2** — периодическое движение: конфигурация повторяется точно, сдвиг за период $d = (0, 0)$;
3. **Класс 3** — магистраль: локальная структура повторяется, агент дрейфует, $d \neq (0, 0)$;
4. **Класс 4** — неограниченный нерегулярный рост (хаос);
5. **Класс 5** — симметричный рост.

Измеряемые показатели. Расстояние агента от старта (манхэттенское и евклидово); число посещённых клеток; число ненулевых клеток поля; момент возникновения режима t_{onset} ; период τ ; вектор сноса за период d ; скорость $v = |d|_1/\tau$; момент первого контакта с границей t_{wall} и число отражений.

3 Начальные данные

- Начальное поле во всех базовых прогонах: пустое (все клетки $s = 0$).
- Начальная позиция агента: центр поля (в ограниченных прогонах) или начало координат (в разреженных); начальное направление $d = N$ ($d = 0$).
- Длительности: $T = 3 \cdot 10^4$ (перебор правил), $T = 1.2 \cdot 10^4 - 2 \cdot 10^5$ (целевые прогоны), $T = 2 \cdot 10^5$ (эксперименты с границами).
- Размеры коробок: $m \in \{30, 50, 70\}$; поле без границ: разреженный словарь (неограниченное) либо матрица 1500×1500 (визуализация).

Начальные конфигурации Серии 2 (чувствительность к начальным условиям), правило LR:

1. пустое поле (контроль);
2. одна ненулевая клетка в старте $(0, 0)$;
3. одна ненулевая клетка на раннем участке траектории $(1, 0)$;
4. одна ненулевая клетка вне траектории $(40, 40)$;
5. 20 случайных ненулевых клеток в квадрате $[-30, 30]^2$ (генератор с фиксированным зерном 42).

Программный комплекс (скрипты): `parity.py` (разминка, правило чётности), `langton_detect.py` (Серия 1, детектор на локальных окнах), `multicolor_enum.py` (перебор правил), `series24.py` (Серии 2 и 4), `series5b.py` (Серия 5B, эталонный детектор в коробках), `verify_all.py` (эталонный верификатор, перебор без окон).

3.1 Контрольный тест среды: правило чётности

Для верификации среды и техники синхронного обновления запрограммировано правило чётности. Для одиночной начальной клетки на бесконечном поле число живых клеток подчиняется аналитическому закону $N(t) = 4^{w(t)}$, где $w(t)$ — число единиц в двоичной записи t . Измерение совпало с теорией (табл. 1); отклонение при $t = 50$ объясняется интерференцией волн на периодических границах конечного поля 100×100 (волна к шагу 50 достигает края). Тест подтвердил корректность синхронного обновления и визуализации.

Таблица 1: Аналитическая проверка правила чётности

t	двоичная запись	$w(t)$	$4^{w(t)}$	измерено
10	1010	2	16	16
20	10100	2	16	16
30	11110	4	256	256
40	101000	2	16	16
50	110010	3	64	60

4 Методы детекции режимов и верификация инструмента

4.1 Первичный детектор: локальное окно

Каждый такт вычисляется хэш кортежа (направление d , окно поля радиуса R вокруг агента). При совпадении хэша с ранее виденным вычисляются кандидатные период $\tau = t - t_0$ и сдвиг $d = p_t - p_0$; после трёх последовательных подтверждений одной пары (τ, d) режим фиксируется, а обратным просмотром истории окон уточняется t_{onset} . На квадратной решётке использовалось $R = 4$ (81 клетка), в коробках — $R = 3$ (49 клеток), на гексагональной — кольцо радиуса 2 (19 клеток).

4.2 Обнаруженный артефакт и его диагностика

Детектор на малых окнах дал ложные срабатывания двух видов:

1. *Коробки (Серия 5B, первая версия)*: во всех шести конфигурациях ($m = 30, 50, 70$; отражающие и периодические) получены одинаковые «период» $\tau = 948$ и $t_{\text{onset}} = 761$, в том числе в прогоне, где с шага 1403 происходили отражения от стенок, и в прогонах, где агент стен не касался вовсе. Поскольку до первого контакта с границей динамика обязана совпадать с открытым полем (где независимо измерен хаос до $\approx 10^4$), результат внутренне противоречив и является артефактом локальной квазипериодичности окна 7×7 в хаотической фазе.
2. *Гексагональная решётка*: окно в 19 клеток «обнаружило» у классического правила LR магистраль с $\tau = 88$ начиная с шага 37. Визуальный контроль (рис. 2) показал широкое ромбовидное облако вместо узкой дрейфующей ленты, что опровергло детекцию.

4.3 Эталонный верификатор

Окончательная классификация выполнена методом, не использующим локальные окна:

1. *Сканер периодичности траектории*: записывается вся последовательность направлений $\text{dirs}[t]$; период τ принимается, если $\text{dirs}[t] = \text{dirs}[t + \tau]$ на всём хвосте прогона (длина хвоста не менее 3τ); тогда $t_{\text{onset}} = s_0$ — первый шаг периодического режима, а $d = \text{pos}[s_0 + \tau] - \text{pos}[s_0]$. Класс 3 при $d \neq 0$, класс 2 при $d = 0$. Охват: $\tau \leq 6000$.
2. *Хэш полного состояния*: для правил, чья посещённая область перестала расти (признак ограниченности), каждый такт вычисляется MD5-хэш всего поля вместе с позицией и направлением агента; первое точное повторение даёт истинный цикл любой длины (в том числе $\tau > 6000$).
3. *Ограничение*: периоды магистралей свыше 6000 тактов сканером не охватываются; такие правила попадают в классы 1/4 с соответствующей оговоркой.

4.4 Перекрёстная верификация реализаций

Ядро модели реализовано дважды независимо (матричное поле и разреженный словарь). Контрольный прогон правила LR дал совпадение всех измерений ($\tau = 104$, $d = (2, 2)$, $t_{\text{onset}} = 10112$) — реализации согласованы. Санитарная проверка верификатора на правиле LR: класс 3, $\tau = 104$, $s_0 = 9977$, $d = (2, 2)$ — совпадает с литературным периодом 104.

Замечание о двух определениях момента перехода. Детектор локального окна даёт $t_{\text{onset}} = 10112$, сканер направлений — $s_0 = 9977$. Разность 135 шагов интерпретируется как время стабилизации локального окружения агента после выхода траектории на периодический режим; оба значения корректны в рамках своих операциональных определений.

5 Результаты экспериментов

5.1 Серия 1. Классический муравей на квадратной решётке

Подтверждена гипотеза: хаотическая фаза сменяется магистралью (рис. 1, лев. верхн. панель). Измеренные величины (табл. 2) совпали с независимой оценкой по наклону графика расстояния и с литературным периодом.

Таблица 2: Серия 1: параметры магистрали правила LR ($q = 2$)

Величина	Значение
Период цикла τ	104 шага
Вектор сноса за период d	(2, 2) (диагональ)
Скорость, манхэттенская	$4/104 \approx 0.03846$ кл/шаг
Скорость, евклидова	$2\sqrt{2}/104 \approx 0.02720$ кл/шаг
t_{onset} (локальное окно)	10112
s_0 (сканер направлений)	9977
Ненулевых клеток за период	12
Расстояние в момент перехода	26

Динамика хаотической фазы: манхэттенское расстояние флуктуирует в пределах 0–48, наблюдаются возвраты к старту (расстояние 2 на шаге 6000). Промежуточные измерения приведены в табл. 3.

Таблица 3: Серия 1: журнал хаотической фазы и выхода на магистраль

Шаг t	расстояние	ненулевых клеток
2000	12	202
4000	30	306
6000	2	442
8000	14	562
10000	26	720
12000	88	952

5.2 Серия 2. Чувствительность к начальным условиям

Результаты (табл. 4) демонстрируют три эффекта:

- *Локальность*: возмущение вне траектории ((40, 40)) не меняет ни одной измеряемой величины — система «не знает» о клетках вне светового конуса траектории;
- *Сдвиг фазы и зеркальность*: возмущения на раннем участке пути сдвигают t_{onset} на ± 1 шаг и зеркально меняют вектор магистрали $(2, 2) \rightarrow (2, -2)$;

- *Структурный шум*: 20 случайных клеток не разрушают магистраль, но меняют её архитектуру: период возрастает со 104 до 108, а момент возникновения откладывается с 10112 до 13295 шагов (+3183).

Таблица 4: Серия 2: правило LR при различных начальных полях

Начальное поле	класс	τ	d	t_{onset}
пустое (контроль)	3	104	(2, 2)	10112
клетка в старте (0, 0)	3	104	(2, -2)	10113
клетка на пути (1, 0)	3	104	(2, -2)	10111
клетка вне траектории	3	104	(2, 2)	10112
20 случайных клеток	3	108	(2, -2)	13295

5.3 Серия 3. Пространство правил на квадратной решётке

Выполнен полный перебор всех 4^q строк правил при $q = 2, 3, 4$ детектором на локальных окнах, а при $q = 2, 3$ — повторная верификация эталонным методом (табл. 5). Подтверждена гипотеза 2: при $q = 3$ возникает класс 4 (хаос), при верификации дополнительно выявлен существенный слой класса 1 (ограниченные режимы с длинными циклами), который наивный детектор ошибочно относил к классу 2.

Таблица 5: Серия 3: распределения классов (число правил). Квадратная решётка

q	наивный детектор	верифицировано
2	{2: 9, 3: 7}	{1: 2, 2: 7, 3: 7}
3	{2: 20, 3: 36, 4: 8}	{1: 9, 2: 13, 3: 30, 4: 12}
4	{1: 10, 2: 33, 3: 141, 4: 72}	(не верифицировалось, $\tau_{\text{max}} = 6000$)

Доля магистралей стабильно составляет около половины пространства правил (7/16, 30/64, 141/256). Обнаружены вырожденные магистрали-«ледоколы» (правила, начинающиеся с F: $\tau = 1$, прямой тоннель), длинные циклы (τ до 24432 у правила RUUL, $q = 4$) и структурированные двумерные фронты (правило RLLR, $q = 4$, рис. 1).

5.4 Серия 4. Мутации одного символа

Подтверждена гипотеза 3: у базы RLLR ($q = 4$, класс 3, $\tau = 634$) класс сменили 7 из 12 мутантов, у базы LRLR (аналог классического LR при $q = 4$) — 6 из 12 (табл. 6). Пространство правил изрезано: соседние правила могут принадлежать разным классам.

Таблица 6: Серия 4: мутации базы RLLR

Мутант	класс	τ	комментарий
RLLR (база)	3	634	структурированный фронт
LLLR	3	52	ускорение цикла магистрали
FLLR	3	1	вырожденный «ледокол»
ULLR	1	—	застревание в ограниченной области
RRLR	1	—	застревание
RFLR	4	—	переход к хаосу
RULR	3	3942	медленная магистраль
RLRR	3	1636	—
RLFR	4	—	хаос
RLUR	4	—	хаос
RLLL	3	19994	очень длинный цикл магистрали
RLLF	4	—	хаос
RLLU	4	—	хаос

Показательный пример отложенного перехода: мутация $LRLR \rightarrow LRLU$ сохраняет класс 3, но откладывает возникновение магистрали с 10112 до 15874 шага и меняет период со 104 на 3398.

5.5 Серия 5А. Гексагональная решётка

Подтверждена гипотеза 4 в сильной форме (табл. 7):

- наивный детектор приписывал классическому правилу LR на гексе магистраль с $\tau = 88$ с шага 37; эталонный верификатор опроверг это: периодичности траектории нет, агент формирует широкое разреженное облако (рис. 2);
- доля истинных магистралей на гексе ниже, чем на квадрате: 5/16 против 7/16 при $q = 2$ и 18/64 против 30/64 при $q = 3$;
- при $q = 3$ на гексе доля хаоса составила 16/64 — топология не подавляет хаос, но подавляет именно механизм построения магистрали.

Зеркальные пары правил (RL/LR, RF/LF и др.) дали зеркальные векторы сноса при одинаковых периодах — контроль внутренней согласованности данных.

Таблица 7: Серия 5А: распределения классов, гексагональная решётка

q	наивный детектор	верифицировано
2	{2: 7, 3: 9}	{1: 3, 2: 7, 3: 5, 4: 1}
3	{2: 14, 3: 50}	{1: 21, 2: 9, 3: 18, 4: 16}

5.6 Серия 5В. Границы: отражающие и периодические

Подтверждена уточнённая гипотеза 5 (табл. 8):

- эталонный детектор полного состояния не нашёл ни одного точного повторения конфигурации за $T = 2 \cdot 10^5$ шагов ни в одной из шести конфигураций: эмпирические циклы длиннее горизонта моделирования;

- первый контакт с границей наступает в момент $t_{\text{wall}} \propto m^2$ (отношения $t_{\text{wall}}/(m/2)^2 \approx 6.2, 8.7, 8.8$), что соответствует диффузионному росту радиуса хаотического облака ($r \sim \sqrt{t}$);
- после первого контакта линейный дрейф магистрали исчезает: агент эксплуатирует весь объём коробки (дистанция от старта насыщается на $0 \dots m$, рис. 3), граница активна постоянно (до 5367 отражений за прогон);
- тип границы меняет глобальную структуру итогового узора (рис. 4): отражающая коробка и тор дают различные хаотические мозаики, заполняющие весь объём.

Таблица 8: Серия 5В: прогон правила LR в коробках, $T = 2 \cdot 10^5$

m	граница	точный цикл	t_{wall}	отражений
30	отражающая	не обнаружен	1403	5367
30	периодическая	не обнаружен	—	0
50	отражающая	не обнаружен	5439	3011
50	периодическая	не обнаружен	—	0
70	отражающая	не обнаружен	10837	1905
70	периодическая	не обнаружен	—	0

6 Иллюстрации

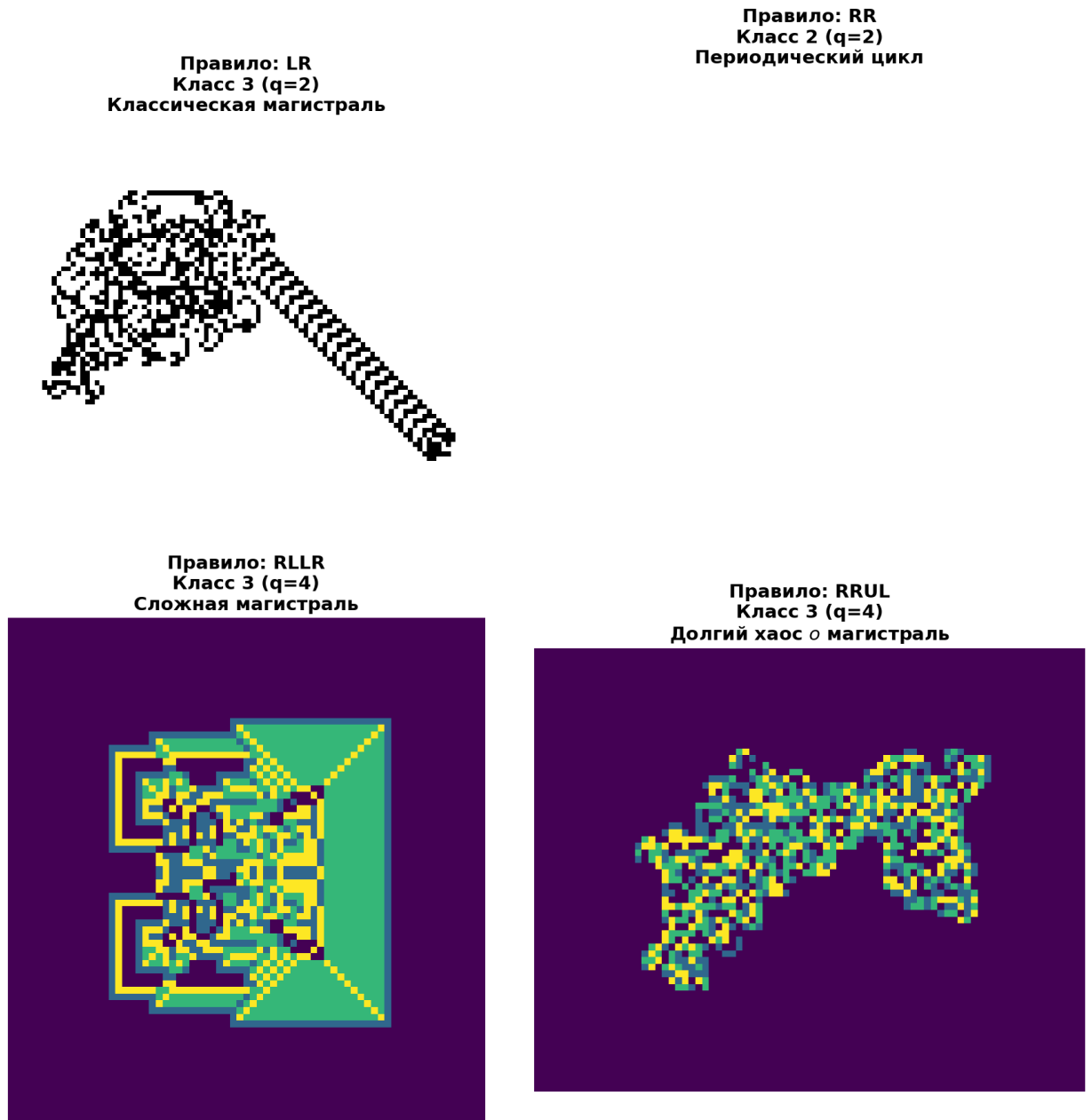
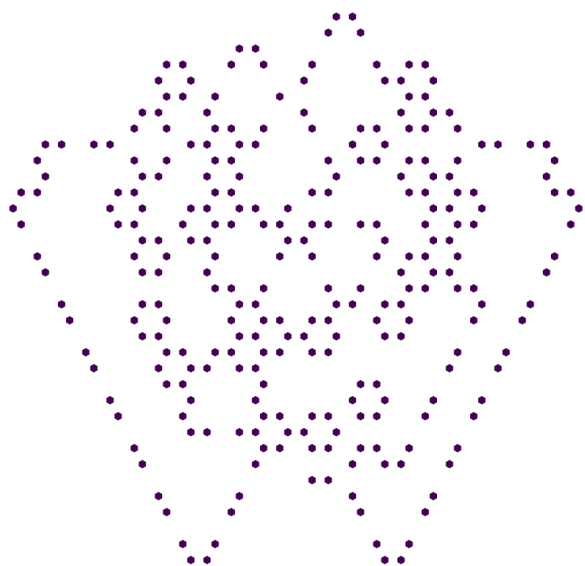


Рис. 1: Галерея режимов: классическая магистраль LR ($q = 2$); пустое поле правила RR на шаге $200 = 25\tau$ (визуальное доказательство периодичности: поле вернулось в начальное состояние); структурированный фронт RLLR ($q = 4$); долгий хаос правила RRUL ($q = 4$).

Гекс, правило LR, 5000 шагов (визуальная проверка магистрали)



Гекс, правило RF, 5000 шагов (визуальная проверка магистрали)

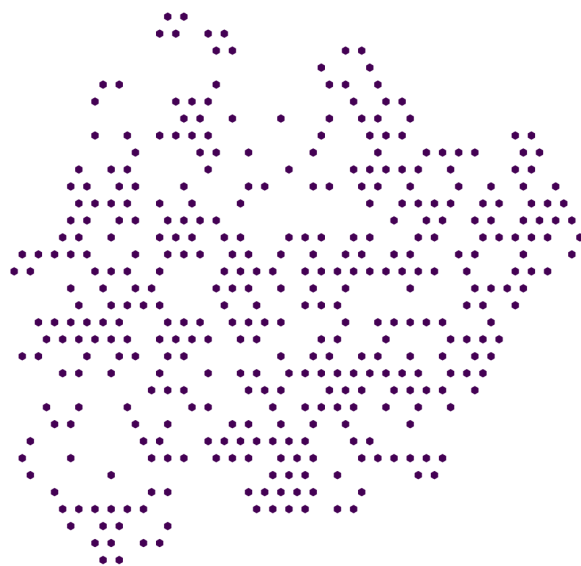


Рис. 2: Гексагональная решётка, правила LR и RF, 5000 шагов: широкие разреженные облака вместо дрейфующих лент — визуальное опровержение «магистралей», заявленных наивным детектором.

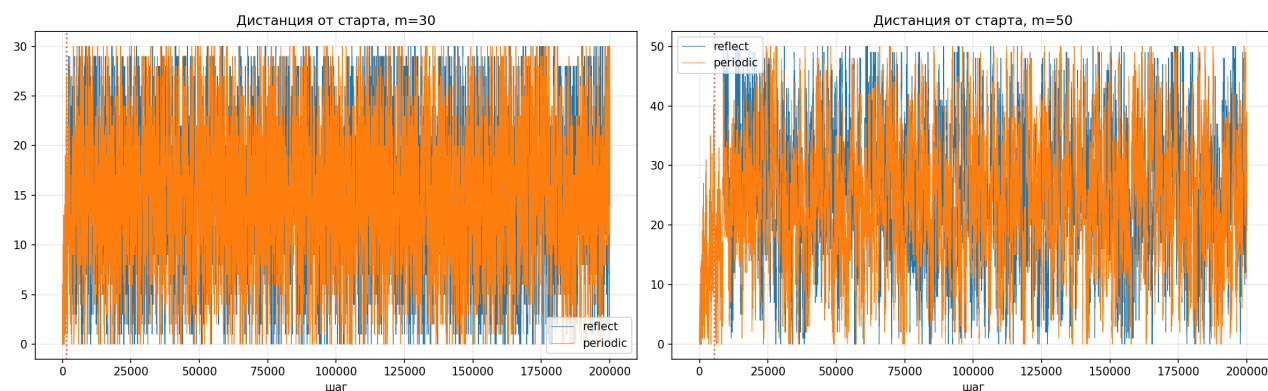


Рис. 3: Дистанция от старта в коробках $m = 30$ и $m = 50$: после первого контакта с границей (пунктир) линейный дрейф отсутствует, траектория заполняет весь объём; кривые отражающей и периодической границ совпадают до первого граничного события и расходятся после него.

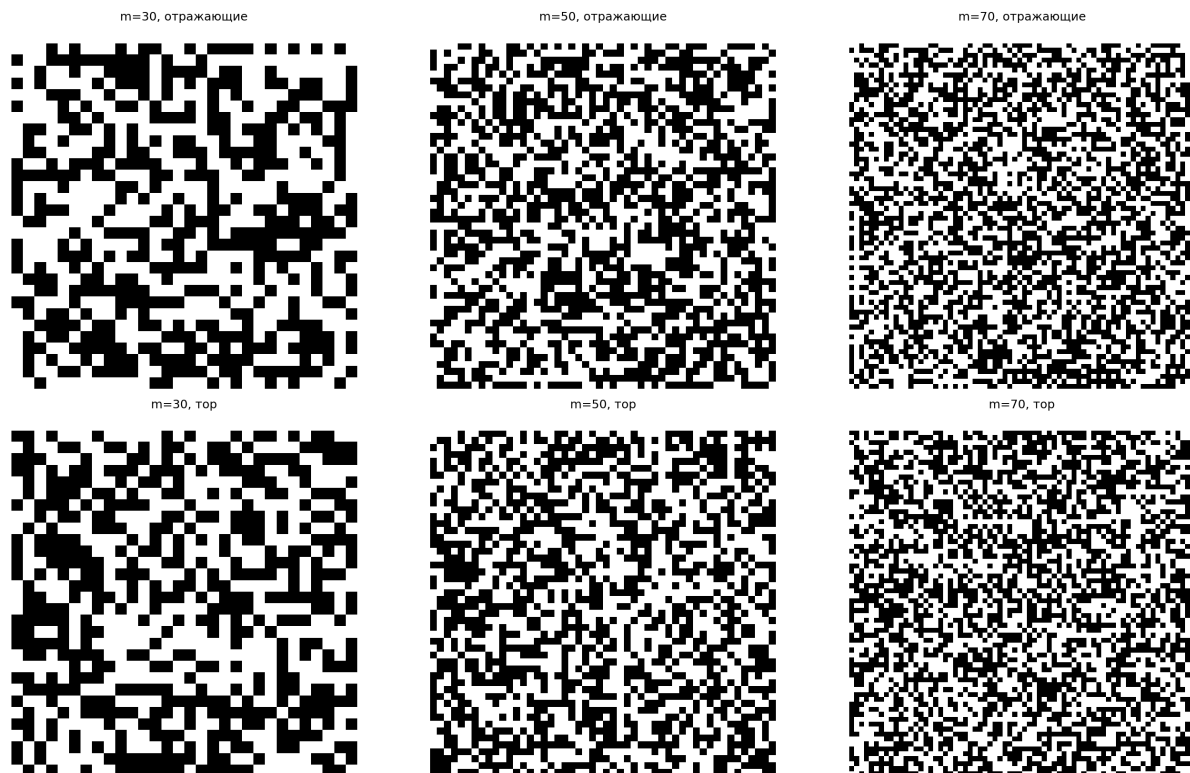


Рис. 4: Итоговые поля в коробках: верхний ряд — отражающие границы, нижний — тор; слева направо $m = 30, 50, 70$. Граничный хаос заполняет объём; структура узора зависит от типа границы и размера коробки.

7 Результаты

Верификация измерительного инструмента как часть исследования. Центральным методологическим сюжетом работы стало обнаружение систематического артефакта детектора периодичности на локальных окнах: малое окно способно демонстрировать долгую локальную квазипериодичность внутри глобально непериодической траектории. Артефакт был выявлен не внешней проверкой, а внутренней противоречивостью данных (одинаковые «периоды» в конфигурациях, которые заведомо не могут совпадать) и опровергнут независимым методом (сканер последовательности направлений, хэш полного состояния, визуальный контроль). Все итоговые таблицы пересчитаны эталонным методом; расхождения наивной и эталонной классификаций приведены в табл. 5, 7 явно.

Предсказуемость. Момент возникновения магистрали ($\approx 10^4$ шагов) не выводится аналитически и получен только полным моделированием; однако после обнаружения периода будущее системы предсказуемо за $O(1)$ на запрос позиции, что иллюстрирует тезис о снижении сложности предсказания с $m \times m \times T$ до $m \times m \times \log T$ при наличии периодичности.

Ограничения работы. Сканер периодичности охватывает $\tau \leq 6000$; класс 5 (симметричный рост) в верифицированной выборке не наблюдался; окрестность агента по построению модели ограничена текущей клеткой, поэтому варьирование окрестностей заменено варьированием топологии решётки (квадрат/гекс). Направления будущих работ: несколько взаимодействующих муравьёв, перебор правил при $q = 5, 6$ с распараллеливанием, расширенный сканер периодов.

8 Выводы

1. Классический муравей Лэнгтона на квадратной решётке после хаотической фазы ($0 \dots \approx 10^4$ шагов, флуктуации расстояния 0–48, возвраты к старту) формирует магистраль с периодом $\tau = 104$, вектором сноса $d = (2, 2)$ и скоростью 0.03846 кл/шаг; момент перехода измерен двумя операциональными определениями: 9977 (траектория) и 10112 (локальное поле). Гипотеза 1 подтверждена.
2. Динамика локальна и чувствительна к фазе: возмущение вне траектории не влияет ни на одну величину; возмущение на траектории сдвигает момент перехода на ± 1 шаг и зеркалит магистраль; структурный шум (5% клеток) порождает магистраль новой архитектуры ($\tau = 108$, $t_{\text{onset}} = 13295$).
3. С ростом q спектр режимов обогащается: при $q = 3$ возникает хаос (12/64 верифицировано), при $q = 4$ наивный перебор выявляет также слой ограниченных режимов; доля магистралей устойчиво держится около половины пространства правил. Гипотеза 2 подтверждена.
4. Пространство правил изрезано: точечная мутация меняет класс поведения в 58% (база RLLR) и 50% (база LRLR) случаев. Гипотеза 3 подтверждена.
5. Гексагональная топология подавляет механизм построения магистрали: классическое правило магистрали не формирует (опровергнута наивная детекция $\tau = 88$), доля магистралей падает с 7/16 до 5/16 ($q = 2$) и с 30/64 до 18/64 ($q = 3$). Гипотеза 4 подтверждена.
6. Ограничивающие границы разрушают магистраль при первом контакте ($t_{\text{wall}} \propto m^2$) и переводят систему в устойчивый граничный хаос; точные циклы за $2 \cdot 10^5$ шагов не обнаружены, что согласуется с гарантированной, но практически недостижимой eventual-периодичностью конечного фазового пространства. Гипотеза 5 подтверждена в уточнённой формулировке.
7. Методологический итог: детекторы периодичности на локальных окнах ненадёжны для клеточных автоматов с агентом; корректная классификация требует траекторных или полносостоятельных критериев и перекрёстной верификации независимыми реализациями.

А Приложение А. Ключевой фрагмент эталонного верификатора

```
for tau in range(1, min(tau_max, T // 3) + 1):
    k = min(T - tau, max(3 * tau, 3000))
    if np.array_equal(dirs[T-k:T-tau], dirs[T-k+tau:T]):
        j = T - k - 1
        while j >= 0 and dirs[j] == dirs[j + tau]:
            j -= 1
        s0 = j + 2
        d = pos[s0 - 1 + tau] - pos[s0 - 1]
        return cls = 2 if d == (0,0) else 3, tau, s0, d

    key = md5(repr((r, c, d, sorted(field.items())))).encode()
    ().digest()
    if key in seen: return cls = 2, tau = t - seen[key]
```

В Приложение Б. Артефакты эксперимента

Все вычислительные артефакты сохранены в каталоге работы: `series1_metrics.csv` (метрический журнал Серии 1), `enum_q2.json`, `enum_q3.json`, `enum_q4.json` (каталоги правил наивного перебора), `series24.json` (Серии 2 и 4), `ant_gallery.png`, `series5b_fields.png`, `series5b_dist.png`, `series5b_hex.png` (иллюстрации).